



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Seminario de Proyecto Integrador

Unidad 5: Estructura del Informe Final



Carrera Ing. Electrónica
Capacitación on line

Cátedra Proyecto Integrador (PI)

Integrantes:

Ing. Oscar Cáceres oscar.caceres@unc.edu.ar

Ing. Carlos Liendo carlosliendo@unc.edu.ar

Ubicación

2° Piso, puerta UD3

FCEFyN sede Ciudad Universitaria

Correo Electrónico oficial:

tfelectronica@fcefyn.unc.edu.ar

Temas que se tratarán en la Unidad 5

1) Detalles del Informe Final

2) Partes del Informe Final

3) Redacción del Informe, detalles de las partes.



Informe Final

- Una de las actividades más importantes en el desarrollo del PI es la confección y presentación del Informe Final.
- Es el documento escrito que refleja el trabajo desarrollado por el Estudiante.
- Muestra las capacidades de síntesis y escritura del futuro profesional
- Tiene características de Informe Técnico, por lo tanto no es un informe de investigación (No es una Tesis ni Tesina).
- El trabajo impreso terminado y aprobado se publica en la Biblioteca de la FCEFYN y su versión digital en el Repositorio de la UNC. <https://rdu.unc.edu.ar/> (ver condiciones)
- No todos los trabajos se publican en el Repositorio.
- El Informe se compone básicamente de tres Cuerpos: Introducción, Marco Teórico y Marco Metodológico.

Cuerpos



Introducción



**Marco
Teórico**



**Marco
Metodológico**

- La Introducción informa sobre los aspectos generales del trabajo como antecedentes, relevancia, motivaciones, se presenta el problema, objetivos y el método de trabajo.
- El Marco Teórico debe incluir los conceptos principales necesarios para que el lector entienda la problemática del desarrollo. Es independiente del Marco Metodológico, no debe hacer referencia en ningún momento al trabajo desarrollado, solo incluye desarrollo teórico basado en bibliografía y material de estudio diverso.
- El Marco Metodológico consiste en la descripción de los pasos, procesos y desarrollos realizados por el Estudiante. Debe hacer referencia al Marco Teórico y a los Anexos.

No al Plagio

- El plagio o copia textual sin reconocer al autor, es considerado causal para invalidar el informe y por lo tanto su defensa y aprobación de la asignatura Proyecto Integrador. Puede incluso ser retroactivo.
- Además sienta un precedente inadecuado para el futuro del profesional
- Sin embargo, se aconseja proveerse de material desarrollado por otros autores aunque en una medida acotada. Lo importante es citar adecuadamente cada párrafo, si es textual se coloca entre comillas y al final con el número que lleva a la cita que pone en evidencia de donde fue tomado el párrafo.

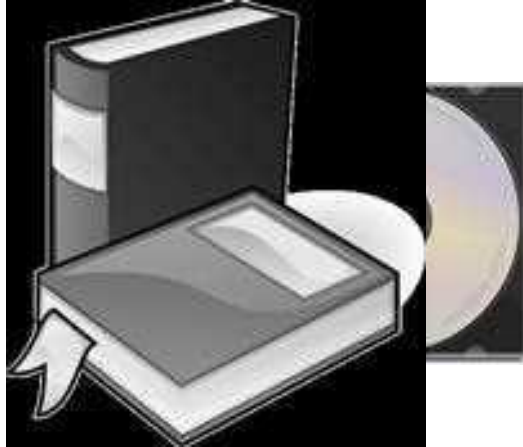
Links para aprender mas

- ¿Cómo hacer un buen proyecto de grado? <https://cesarcabrera.info/como-hacer-un-buen-proyecto-de-grado/>



Presentación del Informe Final

- La entrega del Informe Final tiene dos componentes:
 - a) Informe impreso, encuadernado en formato libro o anillado, que siga el Manual de Estilo. Debe incluir un DVD o tarjeta SD identificada e inmovilizada, con la versión PDF idéntica a la impresa y otro material adicional.
 - b) Informe en formato PDF, siguiendo el Manual de Estilo idéntico al impreso y entregado al mail de la Cátedra.
- La cantidad de impresiones son: uno para la Cátedra, uno para Biblioteca de la FCEFyN y uno por cada Estudiante. Todos con el mismo formato, tipo de encuadernación, contenido y firmas.



**Informe Final
Encuadernado y
DVD/SD**



Informe Final en PDF

REPOSITORIO DIGITAL UNC

<https://rdu.unc.edu.ar/>



Partes del Informe Final



Portada



**Nota del Tribunal
Evaluador**



**Nota del
Director**



**Dedicatoria y
Agradecimientos**



**Resumen y
Palabras
Claves en Español,
Inglés y Portugués**



Índice



**Lista de
Tablas**



**Lista de
Figuras**



**Lista de
Acrónimos,
Símbolos y
Convenciones**



**Capítulo 1:
Introducción**



**Parte I
Marco Teórico
Uno o varios
Capítulos**



**Parte II
Marco Metodológico
Uno o varios
Capítulos**



**Parte III
Resultados
Conclusiones**



**Bibliografía y
Referencias**



Anexos

Partes y Capítulos

- Se dispone de un “Manual de Estilo” que guía al alumno para redactar el Informe Final.
- Lo primero en el Informe son las notas de los Evaluadores y el Director, le siguen las Dedicatorias y Agradecimiento, Resumen, Índice, Listas de Tablas y Acrónimos. Todos éstos no van en Capítulos.
- El primer Capítulo 1 corresponde a la Introducción
- Marco Teórico inicia en el Capítulo 2 y puede tener uno o mas Capítulos
- Marco Metodológico inicia con el Capítulo que le sigue al último Capítulo del Marco Teórico y puede tener uno o mas Capítulos.
- Resultados, Bibliografía, Referencias y Anexos no van en Capítulos



Redacción del Informe Final

Redacción en general

- El Informe Final será del tipo técnico-informativo. Se refiere a hechos obtenidos o verificados por el autor (estudio, diseño, implementación, pruebas). Aporta datos para una completa comprensión de la propuesta, explica los métodos empleados y las teorías involucradas.
- El informe estará dirigido a profesores y estudiantes con formación en relación a la temática y a profesionales que se desempeñan en áreas afines.
- El texto será del tipo analítico, justificando las decisiones o acciones realizadas para concretar lo proyectado.
- Es importante cuidar la redacción para que sea sintética, directa, objetiva e impersonal.

- El vocabulario a utilizar será el de la especialidad, incluido neologismos (palabras nuevas) y siglas específicas. Las palabras en otros idiomas se prefiere escribirlas como se las conoce técnicamente, no hacer traducciones.
- Los términos técnicos específicos deben explicarse brevemente al pie de página.
- Las siglas deben explicarse la primera vez que se utilizan, tanto en la Introducción, Marco Teórico y Marco Metodológico.
- El texto debe reflejar el tema, problema, estado de arte, propósito del trabajo, desarrollos realizados, la metodología y procedimiento empleados, los resultados obtenidos y las conclusiones.
- El texto debe mostrar solución para todos los objetivos planteados inicialmente

Modelo de Informe y redacción

- El Informe propuesto como Modelo sigue en líneas generales a las Normas APA (American Psychological Association) para presentación de informes escritos de proyectos de grado.
- Acceso a Normas APA: <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>
- Aconsejamos leer los cuatro consejos de APA para la redacción académica. <http://normasapa.net/4-consejos-de-apa-para-la-redaccion-academica/>
- También aconsejamos leer el tema sobre parafraseo a los fines de no caer en plagio. <http://normasapa.net/el-parafraseo-lector-y-escritor-se-confrontan/>

Consideraciones de formato

- Papel A4 21,59 x 27,94 centímetros. Equivalentes a 8 ½ x 11 pulgadas.
- Tipo de letra: Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos.
- El interlineado para las normas APA debe ser con el formato 2.0 y el texto debe estar alineado hacia la izquierda, sin que esté justificado.
- No se deben utilizar espacios entre párrafos.
- Márgenes en normas APA: Todos los márgenes deben tener una medida o espacio de 2,54 cm.
- La forma correcta de usar sangrías para documentos son 5 espacios en el comienzo de cada párrafo.
- Las tablas no deben tener ningún tipo de línea que separen las celdas.
- La redacción debe ser en tercera persona.

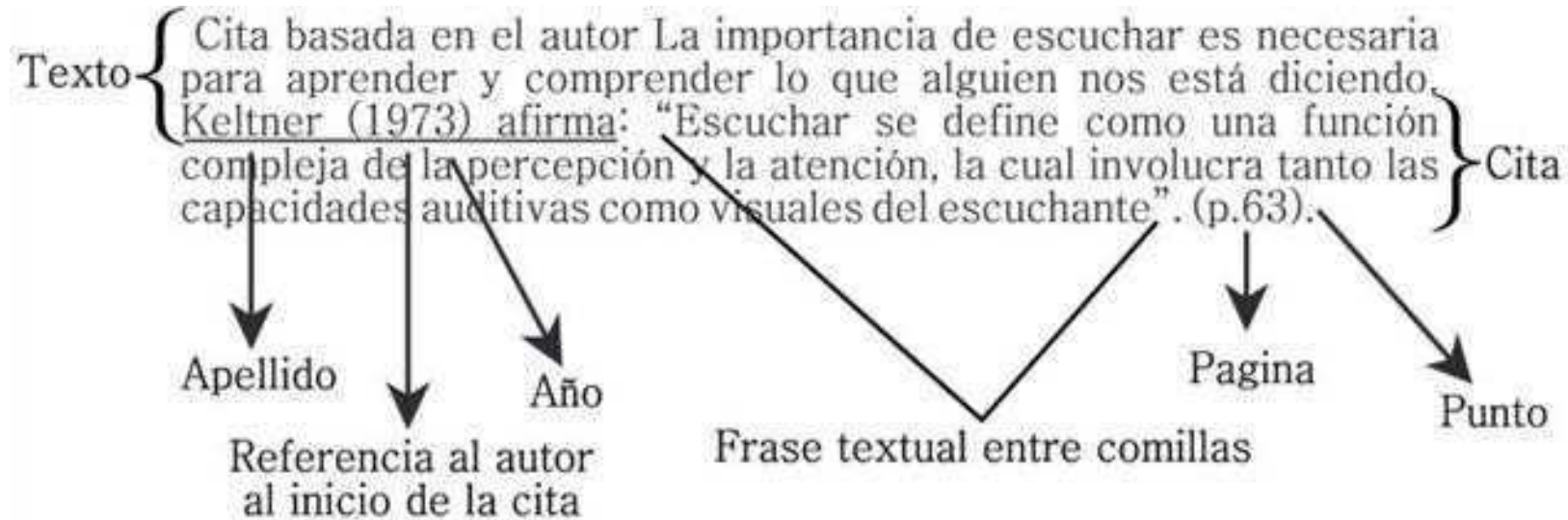
- Los títulos no se deben escribir con mayúscula sostenida. La letra grande solo irá al principio de la primera palabra.
- **Nivel 1:** se utiliza con el encabezado en negrita y centrado.
 - **Nivel 2:** debe ser escrito con encabezado alineado a la izquierda y en letra negrita.
 - **Nivel 3:** el encabezado del párrafo debe tener sangría, estar escrito en negrita y con punto final.
 - **Nivel 4:** el encabezado del párrafo tendrá sangría, letra con formato cursiva y con punto en el final de la línea.
 - **Nivel 5:** tiene que ser con encabezado de párrafo con sangría. No debe ser escrito con negrita. Se utiliza la cursiva y el punto final.
- Se aconseja no utilizar mas de tres niveles de títulos. Ejemplo
 - 1.
 - 1.1.
 - 1.1.1.
 - 1.1.2.
 - 1.2.
 - 2.

Citas

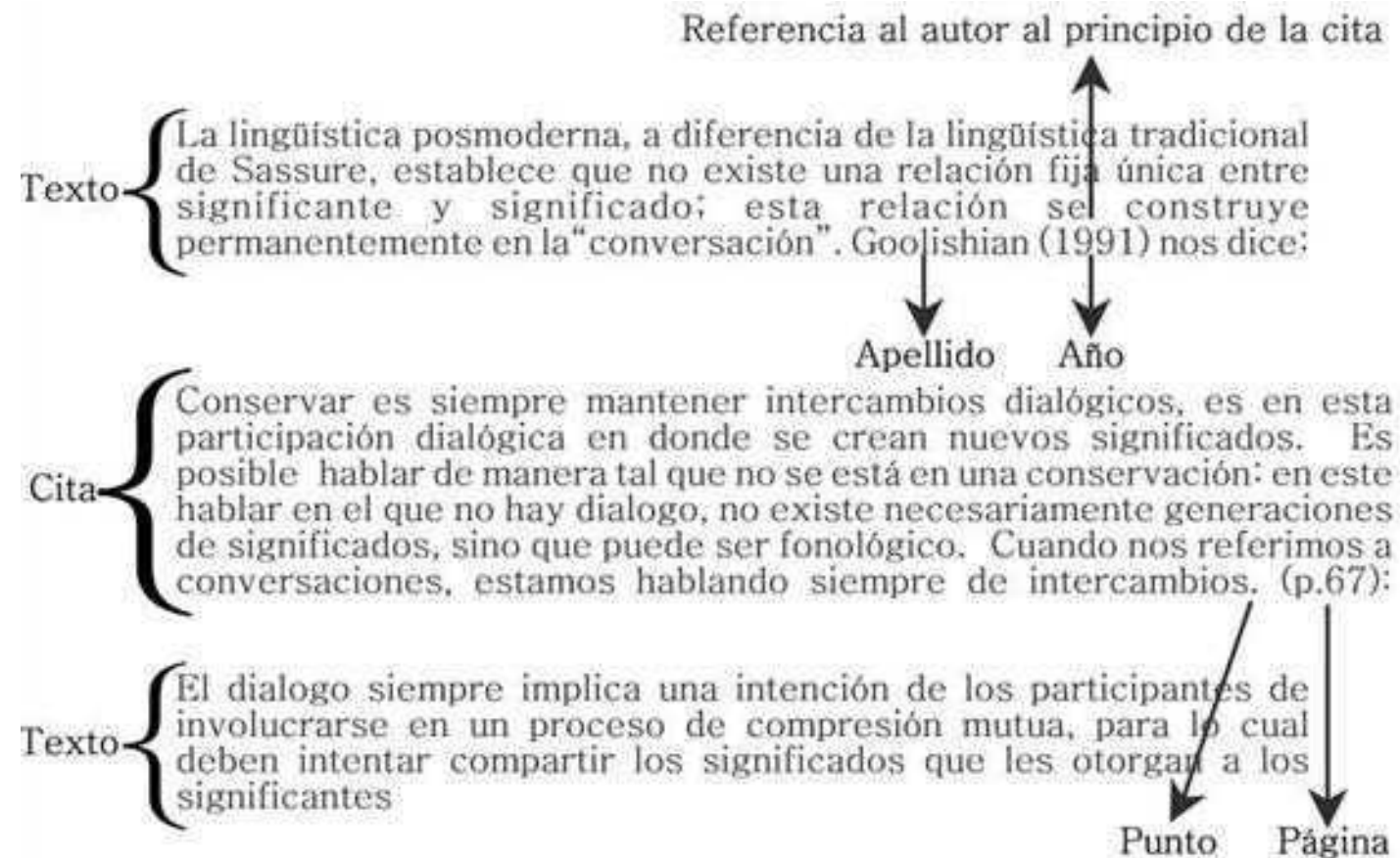
- Las citas son expresiones o ideas que se toman de otra fuente para aplicarlas en un documento propio con la idea de reforzar lo expresado. La norma APA cataloga a esta acción en distintas categorías.
- Citas textuales:
 - Es una idea que se toma literalmente de un texto para utilizarla en el informe.
 - Si la cita es menor a 40 palabras , debe ir en el texto a usar entre comillas y con letra cursiva. El punto va después de poner la fuente.
 - Cuando el texto a utilizar es mayor a 40 palabras , se escribe aparte del texto principal y sin utilizar comillas.
- A continuación algunos ejemplos:

- Cita basada en autor: Citar con apellido y año de publicación.
- La información de la página va luego de la cita.
- Tras el texto, se pone el apellido y año: “Gómez (2014) dice...”
- El punto final va tras finalizar la cita.
- La página de cita se coloca entre paréntesis tras el punto final de lo citado.
- Ref. <https://www.colconectada.com/normas-apa/>

Ejemplo de cita basada en autor con menos de 40 palabras.
Tomado de: Ejercicios Prácticos Normas APA



Ejemplo de cita basada en autor con más de 40 palabras.
Tomado de: Ejercicios Prácticos Normas APA



Resumen

- Presenta de manera concisa los objetivos, métodos, resultados y conclusiones más significativas del trabajo.
- La longitud máxima debe ser de aproximadamente 350/400 palabras.
- El Resumen se conforma con un conjunto de frases que enuncian los aspectos principales del trabajo. Debe contener:
 - Cuál es la motivación del trabajo y el alcance del mismo.
 - Cuál es la contribución del trabajo.
 - Cuál es el resultado principal o la aplicación típica.
 - Principales conclusiones.
- El resumen se redacta idiomas en español, inglés y portugués

- No debe aportar información o conclusión que no estén presente en el texto.
- No debe incluir juicios de valor, interpretaciones o críticas del autor.
- No debe citar referencias bibliográficas.
- Al final del resumen deben aparecer: el Área Temática, las Asignaturas y las "Palabras Claves".
- Palabras claves: consisten en una lista de no mas de cinco identificadores del proyecto cuyo objetivo es facilitar la clasificación del informe, Son palabras significativas que hacen a lo esencial de desarrollo.

Introducción

- Presentación general clara y breve del contenido del PI, no debe incluir resultados ni conclusiones. La introducción es lo primero que se lee por lo tanto se debe tener un especial cuidado en la redacción.
- Incluir títulos similares a éstos:
 - Antecedentes breves del problema
 - Relevancia de trabajo
 - Motivación para la elección del tema
 - Formulación del problema
 - Objetivo General y Objetivos Específicos
 - Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos
 - Orientación al lector de la organización del texto

Marco Teórico

- El Marco Teórico puede tener varios Capítulos
- Es una lectura opcional para lectores especialistas en la problemática.
- Aquí se desarrollan temas teóricos y conceptuales que tengan mayor importancia y que impactan de manera directa en el trabajo o que son específicos del mismo. No debe ser una recopilación de artículos y capítulos totales o parciales de libros.
- Consiste en un desarrollo del alumno en cuanto a lo teórico, basándose en la bibliografía o temas vistos en clase. Debe incluir términos específicos, conceptos y teorías que ayuden a conocer la temática seleccionada.
- MUY IMPORTANTE: en su texto NO HACER REFERENCIA AL MARCO METODOLÓGICO, por la razón de que es una lectura opcional.

Marco Metodológico

- El Marco Metodológico puede tener varios Capítulos.
- Aquí se desarrolla concretamente diseño prometido en la SAT: qué se hizo, cómo se hizo, con que se hizo y con qué resultados.
- Contiene el procedimiento de diseño, simulación, armado de partes, ensambles, mediciones, etc.
- Es conveniente que haga referencias al Marco Teórico y a los Anexos

Conclusiones

- Deben estar claramente expresadas, estableciendo lo que se ha mostrado con el trabajo, qué limitaciones y ventajas existen, cuál es la aplicación principal de los resultados y qué recomendaciones se pueden dar para trabajos posteriores sobre el tema.
- Las Conclusiones deben tener una redacción clara, concreta y directa. No son un resumen del trabajo.
- Deben reflejar los alcances y las limitaciones del estudio, recomendaciones, indicaciones de posible continuidad del trabajo, etc.
- Se sugieren incluir los aspectos siguientes:
 - Resultados obtenidos en relación a la Solicitud de Aprobación de Tema
 - Conclusión General
 - Aporte que hace a la Ingeniería o a un campo de conocimiento.

Referencias

- El Informe tendrá dos tipos de referencias:
 - a) Bibliografía, listado de libros impresos o ebook.
 - b) Otras Referencias (todo lo que no es bibliografía).
- La Bibliografía y Referencias se numeran por orden de aparición desde la Introducción en adelante, con números sucesivos entre corchetes [1].
- Si se cita al autor, el número de orden irá a continuación de su nombre (por ejemplo: “Rodríguez [2] considera...”). En el caso de citas textuales, se transcribirán entre comillas y se identificará su procedencia colocando al final del párrafo el número entre corchetes.

- A modo de ejemplo se indican tres tipos de referencias: la primera de un libro, la segunda de un artículo publicado en una revista y la tercera de un capítulo de libro:

Bibliografía:

[1] BARREDO CANO, J.I. (1996). *Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio*. Madrid: RA-MA. 264p.

Referencias:

[2] COLLISCHONN, W; PILAR, J.V. (2000). A direction dependent least-cost-path algorithm for roads and Canals. *International Journal of Geographical Information Science*, London, v.14, n.4, p.397-406.

[3] SAHUQUILLO HERRAIZ, A. (1993). Reflexiones sobre la planificación hidrológica. In: ANDREU ÁLVAREZ, J. (Ed.) *Conceptos y métodos para la planificación hidrológica*. Barcelona: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. p.1-14.

Anexos

- Aquí se desarrollan los temas que son demasiados extensos y que si se incluyen a alguno de los dos marcos podrían distraer la atención del lector, cuando lo principal es su conclusión final. Incluyen desarrollos matemáticos, desglose de figuras, circuitos, diagramas de flujo, códigos de programación, hojas de datos de componentes, etc.
- Estos temas se ordenará en uno dos o mas Anexos y se numeran desde el uno en adelante. El último Anexo corresponde a la SAT aprobada por el Tribunal Evaluador.
- En algún caso el desarrollo o el código podrían requerir demasiadas hojas de Anexo (mas de 4) en ese caso se hace un resumen en un Anexo y el material completo se incluye en el DVD.

DVD o tarjeta SD

- En un soporte físico de formato DVD o de tarjeta SD, se incluirá:
 - Informe Final Aprobado, en PDF
 - Anexos extensos si correspondiera, hojas de datos, desarrollos matemáticos, código de software.
- El DVD o la tarjetas debe estar perfectamente etiquetados y puestos en un sobre que a su vez debe pegarse al informe.



Cierre de la Unidad 5

¿PREGUNTAS?

tfelectronica@fcefyn.unc.edu.ar